

# Template - Modelo ADDIE (Etapa de Análise)

---

**Propósito:** Criação de Curso Inovador em Computação

## Compreensão do Problema Educacional:

- **Tema do curso escolhido:** Depuração para Programadores Iniciantes com apoio de Inteligência Artificial Generativa e Gamificação.
- **Contexto (acadêmico, corporativo, híbrido, etc.):** Contexto acadêmico, com possibilidade de aplicação híbrida em cursos introdutórios de programação (CS1), bootcamps e programas de formação inicial em computação.

👉 **Problema educacional que o curso pretende resolver:** Programadores iniciantes frequentemente apresentam dificuldades em compreender mensagens de erro, localizar falhas no código e desenvolver técnicas sistemáticas de depuração. Em muitos casos, o ensino de programação prioriza a escrita do código correto, mas dedica pouca atenção ao processo de debugging, gerando frustração, baixa autoconfiança e desengajamento. Complementarmente, o uso crescente de ferramentas de IA generativa, como ChatGPT, tem incentivado práticas passivas, nas quais os estudantes apenas copiam soluções prontas sem compreender o raciocínio envolvido. O curso busca transformar o debugging em um processo investigativo, ativo e motivador, utilizando gamificação e IA generativa com foco em apoio pedagógico, saindo da prática de apenas realizar a entrega automática de respostas.

---

## 1. Caracterização do Público-Alvo

**Objetivo:** Compreender profundamente o aprendiz.

- **Perfil (formação, nível, área):** Estudantes iniciantes em cursos de graduação em Computação.
- **Experiência prévia em computação:** Conhecimento básico em lógica de programação e primeiros contatos com linguagens como Python.
- **Motivações para aprender:** Interesse em aprender programação, melhorar desempenho acadêmico, desenvolver autonomia para resolver problemas e aumentar confiança ao programar.
- **Dificuldades comuns:** Dificuldade em interpretar mensagens de erro, identificar a origem dos bugs, lidar com frustração diante de falhas no código, dependência de colegas ou ferramentas de IA para soluções prontas, e dificuldades em desenvolver raciocínio lógico estruturado.
- **Contexto (tempo disponível, acesso a recursos, etc.):** Aprendizes com tempo limitado para estudo extraclasse, geralmente utilizando notebooks pessoais e recursos online gratuitos. Muitos conciliam estudos com outras disciplinas ou atividades profissionais.

👉 **Persona construída pela equipe:** Lucas, 19 anos, estudante do primeiro período de Ciência da Computação, consegue escrever pequenos programas, mas sente grande dificuldade quando surgem erros que ele não entende. Costuma buscar respostas prontas em fóruns ou no ChatGPT e frequentemente se sente frustrado ao não conseguir identificar o motivo de uma falha no código. Apesar disso, demonstra interesse em aprender de forma prática e interativa.

---

## 2. Análise de Necessidades (Learning Gap)

**Objetivo:** Identificar a lacuna entre o estado atual e o desejado.

- **O que os aprendizes já sabem (conhecimentos prévios):** Conceitos básicos de programação, como estruturas condicionais, laços de repetição, variáveis e funções simples.
- **O que eles precisam saber/fazer ao final do curso:** Conhecer estratégias estruturadas de depuração, compreender melhor as mensagens de erro, aprender a testar hipóteses sobre possíveis falhas no código e utilizar a IA generativa como ferramenta de apoio pedagógico, sem depender exclusivamente de soluções prontas.
- **Principais lacunas identificadas:** Dificuldade em interpretar erros, falta de familiaridade com estratégias de depuração, tendência a buscar soluções prontas e insegurança para resolver problemas de forma autônoma.
- **Evidências do gap (dados, relatos, experiências):** Relatos frequentes de frustração em disciplinas introdutórias, evasão em cursos de programação, dificuldades observadas em atividades práticas e estudos que apontam a dependência excessiva de IA generativa para resolução de problemas.

👉 **Síntese do Gap:** Os estudantes já conseguem produzir códigos básicos, mas ainda têm pouca familiaridade com estratégias para compreender, investigar e corrigir erros. O curso busca apoiar esse processo, apresentando formas mais estruturadas, guiadas e investigativas de lidar com o debugging.

---

## 3. Análise de Tarefas

**Objetivo:** Mapear o que o aprendiz precisa ser capaz de fazer.

- **Tarefas-chave que o aprendiz deverá executar:**
  - Tarefa 1: Interpretar mensagens de erro e identificar possíveis causas do problema.
  - Tarefa 2: Aplicar estratégias sistemáticas de debugging utilizando testes, inspeção de código e ferramentas de apoio.
  - Tarefa 3: Utilizar IA generativa de forma crítica e guiada para apoiar o processo de depuração, sem depender exclusivamente da ferramenta.
- **Conhecimentos necessários:**
  - Estruturas básicas de programação
  - Conceitos de lógica computacional
  - Tipos comuns de erros (sintaxe, lógica e execução)
- **Habilidades necessárias:**
  - Pensamento lógico

- Resolução de problemas
- Leitura e interpretação de código
- Teste e validação de hipóteses
- **Atitudes/comportamentos esperados:**
  - Persistência diante de erros
  - Curiosidade investigativa
  - Utilização responsável da IA
  - Participação ativa nas atividades

👉 **Complexidade das tarefas:**

☐ Baixa   ☒ Média   ☐ Alta

**Justifique:** Embora os conceitos abordados sejam básicos, o processo de depuração exige raciocínio investigativo, interpretação contextual e tomada de decisões contínuas, demandando prática constante e acompanhamento pedagógico.

---

## 4. Análise Instrucional

**Objetivo:** Definir o tipo e nível de instrução necessários.

- **Tipo de aprendizagem predominante:**

☐ Conceitual   ☐ Procedimental   ☐ Atitudinal   ☒ Mista
- **Nível de profundidade necessário:**

☒ Introdutório   ☐ Intermediário   ☐ Avançado
- **Necessidade de prática:**

☐ Baixa   ☐ Moderada   ☒ Alta
- **Estratégias instrucionais mais adequadas (hipóteses):**

☐ PBL   ☐ Projetos   ☒ Estudos de caso   ☒ Simulação   ☐ Aula expositiva   ☒ Outra: Gincana gamificada em equipes

👉 **Justificativa da abordagem instrucional:**

As estratégias foram escolhidas para auxiliar os iniciantes a mudar a forma como lidam com erros, deslocando o foco da frustração para a investigação ativa. A abordagem de aprendizagem mista é a mais indicada, pois combina o desenvolvimento de conceitos fundamentais, a aplicação prática de técnicas de depuração e a mudança de atitude em relação ao processo de debugging. Os estudos de caso permitem que os alunos analisem códigos com erros reais ou simulados, enquanto as simulações os colocam em cenários práticos de depuração, com apoio da IA como ferramenta de consulta crítica e não como fonte de respostas prontas. A dinâmica da gincana gamificada em equipes torna o processo mais engajador, promovendo colaboração, troca de estratégias e resolução progressiva de desafios, em uma lógica semelhante a eventos práticos de inovação, como hackathons, mas adaptada ao nível introdutório dos participantes.

---

## 5. Levantamento de Competências

**Objetivo: Definir o que será desenvolvido no curso.**

- **Competências técnicas (hard skills):**
  - Análise de falhas em código
  - Interpretação de mensagens de erro
  - Aplicação de técnicas sistemáticas de debugging
  - Utilização pedagógica de IA generativa
- **Competências socioemocionais (soft skills):**
  - Resolução de problemas
  - Pensamento crítico
  - Tomada de decisões baseadas em testes e hipóteses
  - Capacidade de adaptação a diferentes cenários de depuração
  - Colaboração e comunicação eficaz na busca de soluções

#### **Padrões de desempenho esperados:**

O estudante deverá ser capaz de identificar erros de forma estruturada, justificar suas hipóteses de correção, utilizar a IA de forma investigativa e resolver problemas simples de programação sem depender exclusivamente de soluções prontas.

---



## **Reflexão Final**

 **Principal insight sobre o aprendiz:** O maior desafio do aprendiz iniciante não é apenas escrever código, mas compreender e investigar erros de maneira autônoma, sem se sentir incapaz ou depender de respostas externas.

 **Principais implicações para o design do curso:** O curso deve priorizar atividades práticas de depuração, onde os alunos possam aplicar técnicas de debugging em cenários reais, receber feedback construtivo durante o processo de resolução de erros e ser incentivados a investigar as falhas ativamente, em vez de simplesmente buscar soluções prontas.

 **Riscos caso a análise seja ignorada:** O curso pode se tornar excessivamente técnico, desmotivador e desconectado das dificuldades reais enfrentadas pelos iniciantes, aumentando a dependência de IA e comprometendo a autonomia do estudante.

---

## **Marque se sua análise:**

- (X) Está centrada no aprendiz (não no conteúdo)
  - (X) Identifica claramente o gap de aprendizagem
  - (X) Considera contexto real de aplicação
  - (X) Integra competências técnicas e socioemocionais
  - (X) Evita soluções genéricas
  - (X) Gera insumos claros para o design do curso
-

## Refletindo sobre essa atividade:

- **O que aprendemos sobre o aprendiz que não sabíamos antes?**
  - Durante a análise, percebemos que muitos iniciantes conseguem escrever pequenos trechos de código, mas têm dificuldades em desenvolver estratégias eficazes para lidar com erros. Além disso, associam o processo de debugging a uma sensação de fracasso, afetando sua confiança e autonomia.
- **O que foi mais difícil nesta análise?**
  - O maior desafio foi entender como os aspectos emocionais, como frustração e insegurança diante de erros, se interligam com as dificuldades técnicas. Além disso, a dependência excessiva de ferramentas como IA também contribui para a falta de autonomia dos aprendizes.
- **Como o trabalho em equipe contribuiu para a compreensão do problema?**
  - A troca de perspectivas entre os membros da equipe, com diferentes formações, ajudou a expandir a visão sobre o problema, considerando não apenas os aspectos técnicos, mas também os emocionais e pedagógicos que influenciam a aprendizagem.
- **Como esta análise contribui para tornar o curso mais relevante, significativo e inovador?**
  - A análise permitiu que o curso fosse estruturado com base nas dificuldades reais dos aprendizes, incorporando IA e gamificação não apenas como tecnologias, mas como estratégias pedagógicas focadas no desenvolvimento da autonomia, confiança e pensamento crítico.